



Lista de Exercícios 3

1) Em C, funções retornam apenas um valor. Crie um programa que contorne isso usando ponteiros.

-Implemente uma função chamada `calcular_esfera` que receba o raio de uma esfera e devolva sua área e seu volume.

-Assinatura sugerida: `void calcular_esfera(float raio, float *area, float *volume);`

-Na main, peça ao usuário o raio, chame a função e imprima os resultados.

(Fórmulas: $\text{Área} = 4 * \text{PI} * R^2$ | $\text{Volume} = (4/3) * \text{PI} * R^3$).

2) Escreva uma função que receba um vetor de inteiros, seu tamanho e um número X (informado pelo usuário). A função deve buscar X no vetor e retornar um ponteiro para a primeira posição de memória onde X foi encontrado.

-Se X não estiver no vetor, a função deve retornar NULL.

-Apresente o resultado na main.

3) Uma matriz bidimensional em C é armazenada na memória como um vetor contínuo.

-Declare uma matriz `int matriz[3][3]` e preencha-a com valores de 1 a 9.

-Crie um ponteiro simples `int *ptr = &matriz[0][0];`

-Utilizando apenas este ponteiro simples e aritmética de ponteiros (ou seja, proibido usar laços aninhados com índices `[i][j]`), percorra os 9 elementos na memória e calcule a soma apenas dos elementos da diagonal principal.

Dica: A diagonal principal ocorre em saltos regulares de memória.

4) Crie uma função `void inverte_vetor(int *vetor, int tamanho)` que inverta a ordem dos elementos de um vetor original.

-Você deve criar dois ponteiros locais dentro da função: um início apontando para o primeiro elemento e um fim apontando para o último.

Faça um laço onde o início avança (++) e o fim recua (--) trocando os valores de lugar até que os ponteiros se cruzem no meio do vetor. Não utilize variáveis inteiras como índice.

5) Crie uma função que varra um vetor de inteiros uma única vez e retorne três informações simultaneamente (Devem ser apresentadas na Main).

-Assinatura: void extrair_estatisticas(int *vetor, int tamanho, int *min, int *max, float *media);

-O main deve passar um vetor e os endereços das variáveis onde os resultados serão armazenados. Toda a varredura do vetor deve ser feita via aritmética de ponteiros (*(vetor + i) ou avançando um ponteiro auxiliar).

6) Escreva uma função que procure a ocorrência de um vetor menor dentro de um vetor maior.

-Assinatura: int* busca_subvetor(int *vetor, int tam_v, int *sub, int tam_s);

A função deve procurar se a sequência exata de números do vetor sub existe dentro de vetor. Se encontrar, retorne um ponteiro apontando para o início dessa ocorrência no vetor original. Se não encontrar, retorne NULL.

7) Implemente um algoritmo de ordenação simples (como Bubble Sort) para um vetor de inteiros usando ponteiros.

-A lógica que inverte dois elementos de lugar não pode estar dentro da função de ordenação. Crie uma função auxiliar void swap(int *a, int *b).

-O algoritmo principal deve percorrer o vetor usando ponteiros, e sempre que dois valores precisarem ser invertidos, seus endereços devem ser enviados para a função swap